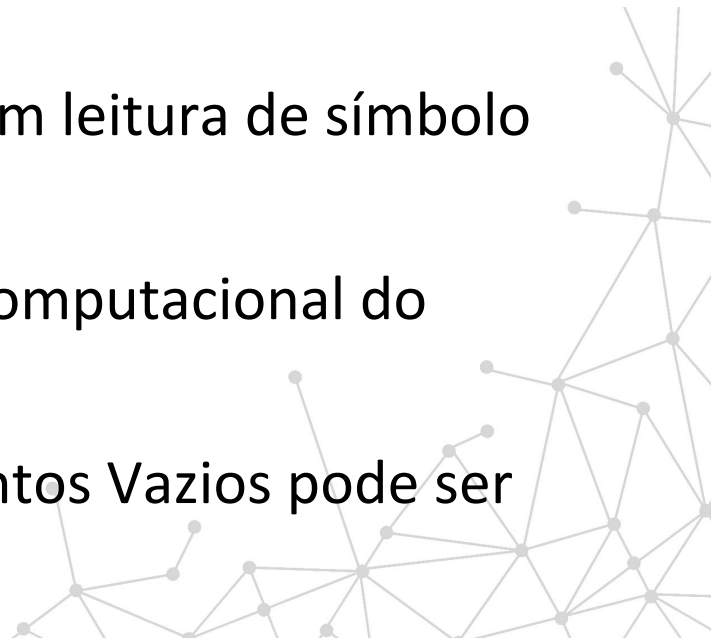


An abstract network diagram consisting of numerous small grey circular nodes connected by thin grey lines. The nodes are distributed across the entire slide, with a higher density on the left side, creating a web-like structure that fades into the background.

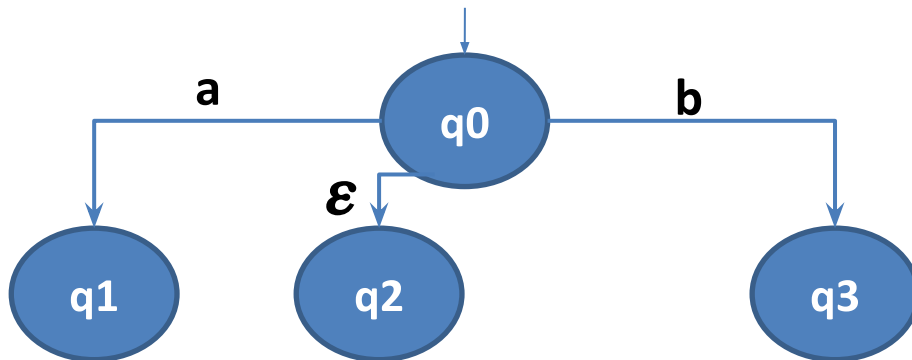
# **Linguagens Regulares: Autômato Finito com Movimentos Vazios - AFN $\epsilon$**

# Autômato Finito com Movimentos Vazios - AFN $\epsilon$

- Movimentos vazios constituem uma generalização dos modelos de máquina não determinística.
  - Um movimento vazio é uma transição sem leitura de símbolo algum da fita.
  - Esse movimento não aumenta o poder computacional do autômato.
  - Qualquer Autômato Finito com Movimentos Vazios pode ser simulado por um AFN.
- 

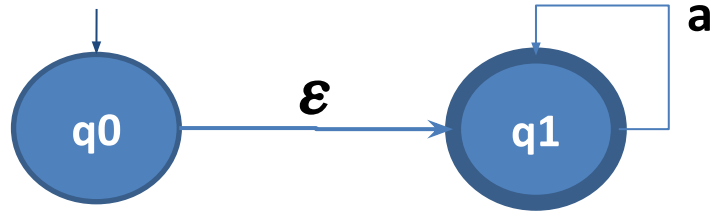
# Autômato Finito com Movimentos Vazios - $AFN_{\epsilon}$

- Um movimento vazio em um AF representa a mudança de estado, sem a leitura de símbolo da fita.
- Uma transição vazia é representada pela aplicação da função programa, em um estado  $q$  ao símbolo  $\epsilon$ .



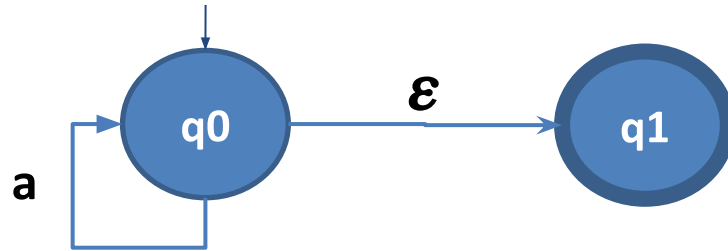
# Autômato Finito com Movimentos Vazios - $\text{AFN}_\epsilon$

- Exemplo 1:  $L_1 = \{a^n \mid n \geq 0\}$



# Autômato Finito com Movimentos Vazios - $\text{AFN}_\epsilon$

- Exemplo 1:  $L_1 = \{a^n \mid n \geq 0\}$

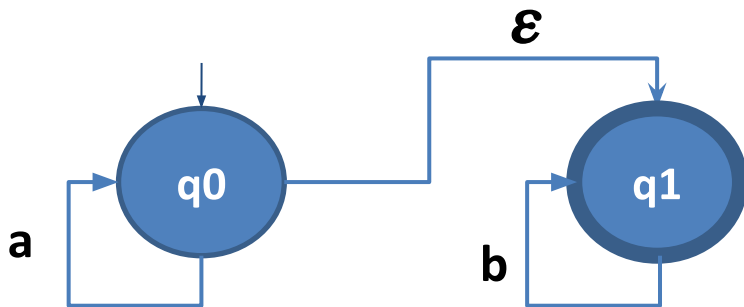


# Autômato Finito com Movimentos Vazios - $\text{AFN}_\epsilon$

- Exemplo 2:  $L_2 = \{a^n b^k \mid n \geq 0 \text{ e } k \geq 0\}$

# Autômato Finito com Movimentos Vazios - $\text{AFN}_\epsilon$

- Exemplo 2:  $L_2 = \{a^n b^k \mid n \geq 0 \text{ e } k \geq 0\}$



# Autômato Finito com Movimentos Vazios - $AFN_{\epsilon}$

- Exemplo 2:  $L_2 = \{a^n b^k \mid n \geq 0 \text{ e } k \geq 0\}$

| $\delta$ | <b>a</b> | <b>b</b> | $\epsilon$ |
|----------|----------|----------|------------|
| q0       | {q0}     | -        | {q1}       |
| q1       | -        | {q1}     |            |

# Autômato Finito com Movimentos Vazios - $AFN_{\epsilon}$

- O processamento de um  $AF_{\epsilon}$  é análogo a um AFN.
- Adicionalmente, o processamento de uma entrada vazia é não determinístico, ou seja, um AF ao processar a entrada assume simultaneamente os estados destino e origem (esse último é sempre um caminho alternativo)

# Definição: $AFN_{\epsilon}$

Um Autômato Finito com Movimentos Vazios ( $AFN_{\epsilon}$  ou  $AF_{\epsilon}$ ) é uma 5-upla:

$$M = (\Sigma, Q, \delta, q_0, F)$$

em que:

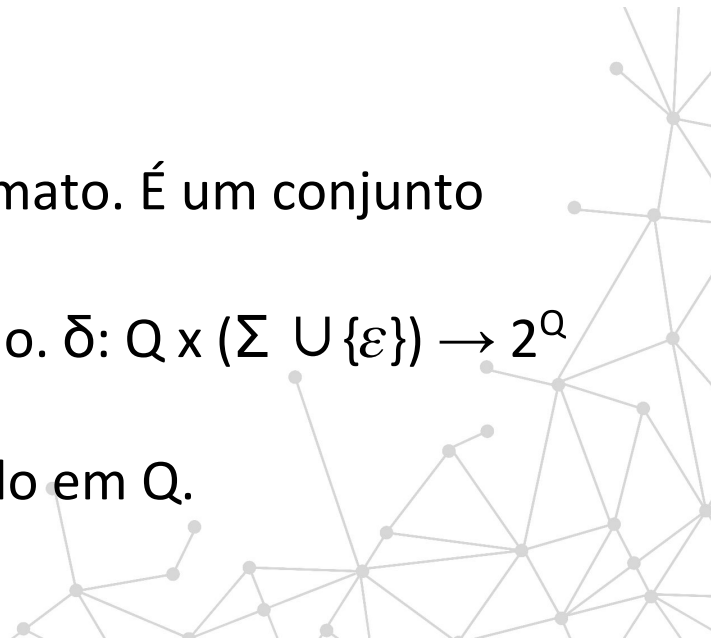
$\Sigma$  é o alfabeto de entrada

$Q$  é o conjunto de estados possíveis do autômato. É um conjunto finito.

$\delta$  é a função programa ou função de transição.  $\delta: Q \times (\Sigma \cup \{\epsilon\}) \rightarrow 2^Q$

$q_0$  é o estado inicial.  $q_0 \in Q$

$F$  é o conjunto de estados finais e está contido em  $Q$ .



# Autômato Finito com Movimentos Vazios - $\text{AFN}_\epsilon$

- Exemplo 3:  $L_3 = \{a^n b^k c^m \mid n \geq 0, k \geq 0 \text{ e } m \geq 0\}$